자료구조응용 (COMP216)

2019년도 1학기 담당교수: 김용태

주의사항

1. 과제는 실습실에서 설치되어 있는 Visual Studio에서 수행하여야 한다.
2. 과제는 각 문제당 하나의 .c 파일로만 구성되어야 하며 소스파일 이름은 "DS과제번호_문제번호_학번_이름.c" 되게 한다. (예시: DS01_1_2018000001_홍길동.c)
3. 작성한 파일들은 하나의 파일로 압축(ZIP)하여 ABEEK의 자료구조응용 숙제제출 게시판에 비밀글로 제출한다. 압축파일 이름은 "DS과제번호_학번_이름.zip"이 되게 한다. (예시: DS01_2018000001_홍길동.zip) 제출시 게시물 제목은 파일 확장자를 제외한 파일이름과 동일하게 한다. (예시: DS01_2018000001_홍길동)
4. 당일 공지된 과제는 수업 시간 내에 제출하는 것이 원칙이며, 실습시간내에 수행을 다 못한 경우 다음과 같이 점수를 인정한다.
   월요일 실습: 월요일 24:00까지 제출: 100%, 화요일 24:00까지 제출: 50%, 그 이후 제출: 10%
   수요일 실습: 수요일 24:00까지 제출: 100%, 목요일 24:00까지 제출: 50%, 그 이후 제출: 10%
   ※ 여러 번 제출 한 경우 **가장 마지막에 제출한 과제**에 대한 점수만 인정한다.
5. 실습실 사용 후 본인이 작성 또는 제출한 파일이 남아 있지 않도록 삭제한다.
6. **위의 지시사항을 따르지 않거나, 명시된 입출력 양식을 따르지 않으면 0점 처리한다.**

과제 11 [10점]

1. 두 개의 다항식 A(x)와 B(x)를 파일로부터 입력받아 Singly Linked List를 이용하여 구현하고 다항식 덧셈을 출력하는 프로그램을 작성하라.
   1) 다항식의 표현은 교재 161페이지의 구조체를 사용하며 Singly Linked List를 이용하여 구현한다.
   2) 다항식 A(x)와 B(x)는 아래와 같은 형식을 가지며 각각 a.txt와 b.txt라는 입력파일 이름으로 주어진다.

      a.txt → N a_1 e_1 a_2 e_2 ... a_n e_n

      b.txt → N b_1 e_1 b_2 e_2 ... b_n e_n

      N : 다항식의 0이 아닌 항(non-zero term)의 갯수

      a_i, b_i : 다항식의 계수 (coefficient), ai, bi ≠0

      e_i : 다항식의 지수 (exponent)
   3) padd() 함수를 참고하여 두 다항식의 덧셈의 결과를 출력한다.

예시:

입력파일

a.txt ($3x^{14} + 2x^8 + 1$ 를 표현)

3 3 14 2 8 1 0

b.txt ($8x^{14} - 3x^{10} + 10x^6$ 을 표현)

3 8 14 -3 10 10 6

출력

11x^14 - 3x^10 + 2x^8 + 10x^6 + 1